ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	ΘΕΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-1	ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
	ΓΕΝΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
	1η Γενιά: λυχνίες κενού, ENIAC (1946 – 1956)
	2η Γενιά: τρανζίστορ (1956 – 1963)
	3η Γενιά: ολοκληρωμένο κύκλωμα chip, (1964 – 1970)
	4η Γενιά: μικροεπεξεργαστής, 1981: IBM, PC (1970 – σήμερα)
	5η Γενιά: μικροηλεκτρονική, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική
	ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
	ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 10-αδικού → 2-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 10-αδικού → 8-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 10-αδικού → 16-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 2-αδικού → 8-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 2-αδικού → 10-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 2-αδικού → 16-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ: 16-αδικου ← → 2-αδικο 16-αδικου ← → 8-αδικο 8-αδικου ← → 2-αδικο
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 8-αδικού → 10-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: 2-αδικού → 10-αδικό
	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΤΟ 2-αδικό ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΤΟ 8-αδικό ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΤΟ 10-αδικό

MIA 2021-2022

	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΤΟ 16-αδικό
	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ 2-αδικό ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ 8-αδικό ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ 10-αδικό ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ 16-αδικό
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ «ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ»
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-2	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
	Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ… εκφρασμένη σε… BIT – BYTE – WORD
	ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
	Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ A.S.C.I.I.
	Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ B.C.D.
	Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ E.B.C.D.I.C.
	Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ UNICODE
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-3	ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΗΜΟ
	ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΟ ΜΟΡΦΗ «πρόσημου και μεγέθους (sign and magnitude)»
	ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΟ ΜΟΡΦΗ «Συμπληρώματος ως προς ένα, 1st complement»
	ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΟ ΜΟΡΦΗ «Συμπληρώματος ως προς δυο, 2nd complement»
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-4	*VON-NEUMANN*
	ALAN TURING
	ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ *VON-NEUMANN*
	ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ - Ο ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
	ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

Μαΐ 2021-2022

	Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ "AND"
	Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ "OR"
	Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ "NOT"
	Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ "XOR"
	Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ "NAND"
	Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ "NOR"
	Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ "XNOR"
	ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ *VON-NEUMANN*
	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-5	ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
	ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-6	Η ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE
	ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE
	ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ & ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE
	ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE
	ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ BOOLE
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-7	ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΙ & ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙ
	ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ KARNAUGH
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-8	ΧΑΡΤΕΣ KARNAUGH, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΡΤΗ KARNAUGH

Μ.Ι.Ε. 2021-2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-9	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ *VON-NEUMANN*
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – CPU – CENTRAL PROCESSING UNIT
	ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
	ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ
	ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ
	ΜΝΗΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
	ΤΥΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ
	ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΕΝΤΟΛΕΣ instruction set
	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
	ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
	ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ
	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΠΟΣ (ΜΝΗΜΗΣ)
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΠΟΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ)
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΜΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΜΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΗ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΩΡΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-10	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-11	ASSEMBLY
	ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ 8086 16-*bit*
	ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ 80386 32-*bit*
	ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ 80486 32-*bit*

Μ.Π.Σ. 2021-2022

	ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
	Η ASSEMBLY
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-12	ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ *INTEL 4004* - 1971
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-13	ΤΑ ΠΡΩΤΑ PC ΜΕ CPU 8085 – 8086 - 8088
	ΕΝΑ IBM PC ΜΕ ΕΝΑΝ 8088
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-14	CPU 8085
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 8085
	Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 8085
	ΟΙ ΔΙΑΥΛΟΙ ΤΟΥ 8085
	Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ
	ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) ΤΟΥ 8085
	Οι καταχωρητές <u>γενικού σκοπού</u> … του 8085
	Οι <u>προσωρινοί</u> καταχωρητές … του 8085
	Οι καταχωρητές <u>ειδικού σκοπού</u> … του 8085
	Ο καταχωρητής <u>εντολής</u> … του 8085
	Ο 16-bit καταχωρητής <u>Program Counter</u> … του 8085
	Ο 16-bit καταχωρητής <u>Stack Pointer</u> … του 8085
	Η ALU ΤΟΥ 8085
	ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CONTROL BUS ΣΤΟΝ 8085
	ΟΙ 7 ΚΥΚΛΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟΝ 8085
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-15	ASSEMBLY 8085
	ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
	ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
	ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ (3, Operand) ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΝΤΟΛΗΣ
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

	ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ (LABELS) ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΣΧΟΛΙΑ (COMMENTS) ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ 8085
	ΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
	ΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
	ΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ
	ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
	ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ, ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ
	ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
	ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
	ASSEMBLY ΕΝΤΟΛΕΣ, ΣΤΟΙΒΑΣ
	ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΗΜΑΙΩΝ (FLAG REGISTER)
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ASSEMBLY 8085 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-16	ASSEMBLY 8085 → OPCODE 8085 → 00011010101001010010101
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-17	ASSEMBLY 8085, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-18	ASSEMBLY 8085, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-19	ASSEMBLY 8085, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙΙ

Μ.Ι.Ζ. 2021-2022